Clase 7 — Nyquist, Shannon y la capa física + Simulacro 1

Bloque: A (Fundamentos) · **Semana:** 3 · **Duración estimada:** 120 min **Correlativa:** Clase 6 (taller de retardos) · **Sigue con:** Clase 8 (HTTP: la web como aplicación de la capa de aplicación) **Material de referencia:** Tanenbaum cap. 1 §1.1 y §1.6 · Exámenes `sirc0608`, `sirc0707`, `sirc0903`

🎯 Al terminar esta clase vas a poder

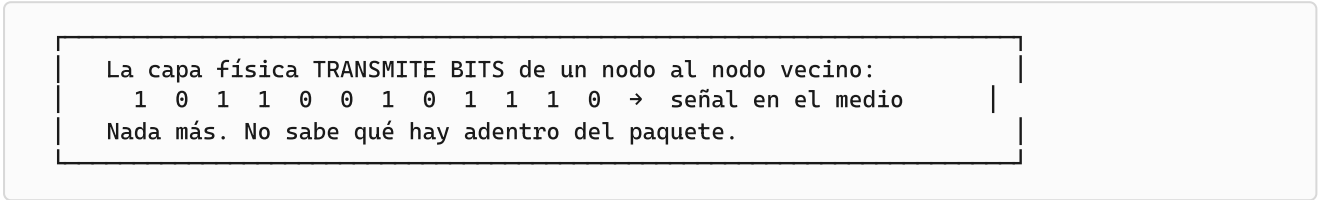
1. **Describir** el único encargo de la capa física y explicar **qué no hace**.
2. **Comparar** los cuatro medios en una tabla con ancho de banda, inmunidad al ruido y alcance.
3. **Distinguir** full duplex de half duplex, con la tabla de qué tecnología usa qué modo.
4. **Enunciar** Nyquist con sus **hipótesis** y calcular la capacidad dado `B` y `V`.
5. **Enunciar** Shannon con sus **hipótesis** y calcular la capacidad con el `S/N` **en lineal**, convirtiendo desde dB.
6. **Explicar** cuándo aplica cada teorema y por qué Shannon queda por debajo de Nyquist.
7. **Describir** ASK, FSK, PSK y **QAM**, y calcular los bits por símbolo de una constelación de `M` puntos.
8. **Hacer** el **Simulacro 1** completo: 5 preguntas teóricas y 2 problemas, con cronómetro.

> **Prerequisito del examen:** `2006-08 P1` (5 pts), `2007-07 P1` (10 pts), `2009-02 P3` (5 pts), `2009-03 P5` (6 pts), `2011-03 P5` (10 pts).

PARTE 1 — TEORÍA

1.1 La capa física: qué hace y qué NO hace

La capa física es **la más tonta del modelo y por eso la más fácil de recordar**: no razona, no mira contenido, no decide. Su único encargo es transmitir **bits**:



Lo que la capa física NO hace (y esto es lo que se pregunta): no distingue un bit de otro (`10110010` y `01001101` son "lo mismo" para ella, y el significado lo pone la capa 2); no detecta errores (el CRC es de la capa 2); no reenvía ni enruta (el bit que entra por un puerto sale por el otro, y nada más); no reconoce direcciones; y no reintenta, no comprime ni cifra.

Por qué se llama "física": porque todo lo que hace depende de la física real — la velocidad con que la señal viaja por el cobre, la atenuación con la distancia, el electromagnetismo alrededor, la temperatura. Un enlace de 400 Gbps sobre **fibra multimodo** tiene un alcance de 100 m, y sobre **fibra monomodo** llega a 40 km: la diferencia es física.

1.2 Los cuatro medios, y por qué la fibra ganó



	Par trenzado (UTP/STP)	**Coaxial**	**Fibra óptica**	**Inalámbrico** (radio / satélite)
Medio	cobre, pares trenzados	cobre con malla blindada	luz en vidrio de sílice	ondas de radio o infrarrojo
Truco	el **trenzado** cancela el *crosstalk*; el blindaje (STP) protege del **EMI**	la malla es el retorno y **apantalla**	**inmune al EMI**: la luz no es campo eléctrico	el medio es **aire**, y es compartido
Ancho de banda	10 Mbps → 10 Gbps (Cat 6/8)	~10 Mbps (TV e internet CATV)	**decenas de Gbps a Tbps**	10 Mbps (Wi-Fi) a Gbps (5G, Wi-Fi 7)
Alcance sin electrónica	**100 m**	~500 m	**40 km (monomodo)** a 100 m (multimodo)	km a 36 000 km
Inmune al ruido	no	no	**SÍ, totalmente**	no

⚠️ El dato del satélite, que es el mejor ejemplo del curso

```
d = 36 000 km (altura de un geoestacionario)   s = 3 · 10⁸ m/s (va por aire)
d_prop de ida = 3,6·10⁷ / 3·10⁸ = 0,12 s = 120 ms      RTT = 240 ms

⚠️ 120 ms de latencia es IRRECUPERABLE: es geometría, no ingeniería. Por eso el
   satélite SÍ sirve para STREAMING (tolerás 2 s de arranque) y NO para VoIP
   INTERACTIVO (el humano no aguanta más de 150 ms de ida en una conversación).
```

Por qué es el ejemplo clave: un enlace satelital puede tener 50 Mbps y aun así ser **peor** para una videollamada que una fibra de 1 Gbps. El ancho de banda responde a "*¿cuánta información por segundo?*" y la latencia a "*¿cuánto tarda?*": preguntas distintas, con variables distintas (`R` contra `d/s`). Es el núcleo conceptual de la Clase 5 y lo que se pregunta en el Examen 2009-12 P1a.

1.3 Full duplex vs. half duplex (Examen 2009-03 P5)

Definiciones, con las palabras de la solución oficial: full duplex es que se puede **transmitir y recibir simultáneamente**; **half duplex** es que se puede transmitir o recibir, pero **no a la vez**, y se alterna. Es como un teléfono (full duplex: hablás y escuchás a la vez) contra una radio de baquelita (half duplex: apretás para hablar, soltás para escuchar).

La tabla de qué tecnología usa qué modo:

Tecnología	Modo	Por qué o con qué matiz
Ethernet conmutado (Fast, Gigabit, 10 GigE)	**FULL DUPLEX**	Cada puerto es un enlace punto a punto dedicado: un par para ir y otro para volver.
Ethernet con hub (coax compartido, 10BASE legacy)	**HALF DUPLEX**	Un único medio compartido: si dos transmiten a la vez, colisión. Necesita CSMA/CD.
Bluetooth (802.15)	**HALF DUPLEX** (formalmente)	*Time Division Duplex*: el maestro y los esclavos se turnan en ranuras de 625 µs. Con poca rigurosidad se lo llama full duplex, pero **no es simultáneo real**.
Wi-Fi (802.11)	**HALF DUPLEX siempre**	El medio es el **aire**, inherentemente compartido. En 802.11 **no existe full duplex**.
Fibra y enlaces seriales	**FULL DUPLEX**	Suele haber un par (TX/RX) separado por dirección.
DSL	**FULL DUPLEX** (por frecuencias)	Usa bandas distintas para subida y bajada.

> ⚠️ **La frase clave para el examen:** Ethernet conmutado es **full duplex**; Wi-Fi es **siempre half duplex**. Si el enunciado dice "Ethernet (IEEE 802.3)", la respuesta es full duplex en los enlaces conmutados modernos, y half duplex en los hubs antiguos.

⚠️ Actualización a 2026 — el half-duplex en Ethernet

Sigue igual: Ethernet nació half duplex y se hizo full duplex con el switch; Wi-Fi nunca tuvo full duplex.

Cambió: - **El half-duplex Ethernet es historia por encima de 1 Gb/s.** A 10 GbE y más el full-duplex punto a punto es **obligatorio**. Es una decisión de **IEEE 802.3**, no de la IETF: **no existe RFC que lo depreque**. ⚠️ `RFC 8984` **es JSCalendar**, no Ethernet. - **PERO no desapareció del todo: IEEE 802.3cg 10BASE-T1S** (un solo par, para redes industriales) es **obligatoriamente half-duplex con PLCA**, y el módulo YANG `csma-cd` de `802.3cf` está marcado `status deprecated`.

1.4 Nyquist — el techo del medio limpio

El teorema

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                              │
│        C = 2 · B · log₂(V)          [bits por segundo, bps]  │
│                                                              │
│   B = ancho de banda del enlace, en HERTZ (Hz)               │
│   V = cantidad de niveles de señal (estados posibles por símbolo)  │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Las hipótesis del teorema (lo que pregunta el Examen 2006-08 P1)

Según la solución oficial, tres:

```
1. Canal de comunicaciones de ANCHO DE BANDA LIMITADO B, SIN RUIDO de ningún tipo.
2. La señal transmitida es una SEÑAL DIGITAL de V NIVELES DISCRETOS.
3. (implícita) El medio transmite 2 SEÑALES por segundo, una por cada cambio de nivel.
```

El ejemplo canónico de la cátedra, resuelto

Una línea telefónica clásica: `B = 3100 Hz`, `V = 2` (dos niveles: +1 y −1). `C = 2 · 3100 · log₂(2) = 6200 bps`. El detalle importante: `log₂(2) = 1`, porque con `V = 2` cada **símbolo** transporta 1 bit; y con 2 símbolos por segundo salen 2 bits por segundo y por Hz, que es justamente el `2` del `2·B`.

Si el mismo enlace admite **4 niveles** (`V = 4`): `C = 2 · 3100 · log₂(4) = 12 400 bps`. El ancho de banda **no cambió** (siguen siendo 3100 Hz): lo que cambió fue la **modulación**, y ahora cada símbolo lleva 2 bits. **Se dobló la velocidad sin tocar el medio.**

Por qué el factor 2 (la intuición)

En un medio de ancho de banda `B` se pueden mandar **2 señales por segundo** (una por cada oscilación o cambio de nivel). Cada una vale `log₂(V)` bits, porque tenés `V` estados posibles y hacen falta `log₂(V)` bits para distinguirlos (2 estados → 1 bit, 4 → 2 bits, 16 → 4 bits).

```
2 señales/segundo   ×   log₂(V) bits/señal
──────────────────────────────────────────

     =  2 · log₂(V)   bits por segundo y por Hz

y multiplicando por los B Hz:   C = 2 · B · log₂(V)
```

1.5 La modulación: cómo se mandan los bits por el medio

La capa física convierte bits en **señal**; la **modulación** es ese proceso:

```
ASK (Amplitude Shift Keying) – modula la AMPLITUD
     bit 0:  ──────┐         ┌────────       Con V niveles:
     bit 1:        └─────────┘                V amplitudes por símbolo

FSK (Frequency Shift Keying) – modula la FRECUENCIA
     bit 0:  ~~~~~   (frecuencia baja)     bit 1:  ∿∿∿∿∿ (alta)

PSK (Phase Shift Keying) – modula la FASE
     bit 0:  ──────   (fase 0°)              bit 1:  ──────  (fase 180°)

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – combina AMPLITUD y FASE
     constelación de puntos: cada PUNTO = un símbolo distinto
     16-QAM = 16 puntos = 4 bits por símbolo
```

QAM: la estrella del curso

```
16-QAM (constelación de 16 puntos):

        I (Eje en cuadratura)
        │
    · · ·┼· · ·      ● ●     ← 4 niveles de amplitud en I
    ─────┼──────────────  Q (Eje en fase)
    · · ·┼· · ·      ● ●
        │

4 puntos en cada cuadrante × 4 cuadrantes = 16 puntos
bits por símbolo = log₂(16) = 4

En un canal de 3100 Hz: C = 2 · 3100 · log₂(16) = 24 800 bps
```

El punto conceptual: QAM **exploita los dos indicadores** que Nyquist dice que tenés (la amplitud **y** la fase). Con `A` niveles de amplitud y `F` fases distintas se consigue una constelación de `M = A · F` puntos, y cada punto vale `log₂(M)` bits. Por eso las modulaciones reales de alta velocidad (Wi-Fi 5/6/7, 5G, cable) son todas QAM de orden alto: 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM.

1.6 Shannon — el techo del medio ruidoso

El teorema

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        C = B · log₂(1 + S/N)          [bits por segundo, bps]      │
│   B  = ancho de banda del enlace, en HERTZ (Hz)                    │
│   S  = potencia de la señal;  N = potencia del ruido               │
│   S/N = relación señal-ruido, EN LINEAL (¡no en dB!)               │
│                                                                    │
│   Es la CAPACIDAD del canal: el máximo de bits que pasan           │
│   LIMPIAMENTE, con corrección de errores tolerable.                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

⚠️ LA CONVERSIÓN DE dB A LINEAL (el paso que más se olvida)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│        S/N_lineal = 10 ^ (S/N_dB / 10)                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

S/N (dB)	S/N (lineal)	`log₂(1 + S/N)`	Con `B = 3100 Hz`
0 dB	1	$\log_2(2) = 1$	3100 bps
20 dB	**100**	$\log_2(101) \approx 6{,}66$	≈ 20 600 bps
30 dB	**1000**	$\log_2(1001) \approx 9{,}97$	≈ 30 900 bps
40 dB	10 000	$\log_2(10\,001) \approx 13{,}29$	≈ 41 200 bps

El ejemplo paso a paso (30 dB → lineal):

```
S/N = 30 dB   →   S/N_lineal = 10^(30/10) = 10³ = 1000
C = 3100 · log₂(1 + 1000) = 3100 · log₂(1001) = 3100 · 9,97 ≈ 30 900 bps

⚠️ El error clásico es meter 30 (el dB) en vez de 1000 (el lineal):
   da 3100 · log₂(31) ≈ 15 700 bps, LA MITAD.
```

Las hipótesis del teorema

(1) El canal tiene ancho de banda limitado `B` (Hz). (2) El ruido es **gaussiano** (blanco, distribución normal) de potencia `N`. (3) Hay una señal de potencia `S`. (4) El límite **no son los niveles de señal** (`V` no aparece): son el ancho de banda y el ruido. Ésta es la diferencia clave con Nyquist.

1.7 Nyquist y Shannon juntos: cuándo aplica cada uno

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   NYQUIST  = techo del medio IDEAL (sin ruido)                   │
│              C_N = 2 · B · log₂(V)                               │
│                                                                  │
│   SHANNON  = techo del medio REAL (con ruido gaussiano)          │
│              C_S = B · log₂(1 + S/N)                             │
│                                                                  │
│   SIEMPRE:  C_S ≤ C_N                                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
capacidad (bps)
   │                    ┌──────────  NYQUIST: 2·B·log₂(V)   (medio sin ruido)
   │                  / │
   │    SHANNON     /    │  ← SHANNON SIEMPRE DEBAJO DE NYQUIST;
   │   B·log₂(1+S/N)     │    la distancia entre las dos curvas es el RUIDO
   │  /                  │
   │/                    │
   └─────────────────────┼──────────→  B (Hz)

Si S/N → ∞ (ruido despreciable), SHANNON → NYQUIST.
```

¿Cuándo se aplica cada uno?

Situación	Teorema	Por qué
Medio **limpio** (cobre corto, fibra nueva)	**Nyquist**	El ruido es despreciable; el límite es la modulación (`V` niveles).
Medio **ruidoso** (línea telefónica, radio, cobre de largo recorrido)	**Shannon**	El ruido es el factor limitante; el límite es el `S/N`.
Diseño de sistema	**Los dos**	Nyquist da el techo del hardware y Shannon el techo usable; el diseño real queda **por debajo de Shannon**, y **Nyquist nunca se alcanza**.

La relación, con números: con `B = 3100 Hz` y `V = 4`, Nyquist da `12 400 bps`, y el mismo medio con `S/N = 20 dB` da por Shannon `20 650 bps`. Parece que Shannon **supera** a Nyquist, pero **no están comparados con el mismo** `V`: para igualarlos haría falta `2·log₂(V) = log₂(101)`, o sea `V ≈ 10`, y con

`V ≈ 10` Nyquist da `≈ 20 600 bps`. **Shannon da el techo REAL; Nyquist, el IDEAL de un medio limpio con una modulación dada.**

1.8 Los tres conceptos juntos, y qué cambió hasta 2026

	NYQUIST	SHANNON	RETARDO
Pregunta	bits por SEGUNDO	pasan LIMPIAMENTE	cuánto tarda
Fórmula	$2 \cdot B \cdot \log_2(V)$	$B \cdot \log_2(1+S/N)$	L/R y d/s
Variable clave	V (niveles)	S/N (calidad)	R, d, L
Modelo	medio SIN ruido	medio CON ruido	cualquier medio
Saturado por	los NIVELES	el RUIDO	distancia o R

⚠️ Actualización a 2026 — qué cambió en la capa física

Sigue igual — de memoria: Nyquist (`C = 2·B·log₂(V)`, medio sin ruido), **Shannon** (`C = B·log₂(1+S/N)`, ruido gaussiano, `S/N` en lineal), la conversión `S/N_lineal = 10^(dB/10)`, las definiciones de full y half duplex, las características de los cuatro medios, y la modulación (ASK, FSK, PSK, QAM).

Cambió — y esto es lo que hay que contar en 2026: - **La fibra se volvió el medio dominante**: el cobre sigue para el último tramo de acceso (unos 100 m), pero **todo el backbone y casi todo el centro de datos** es fibra. - **El half-duplex Ethernet murió en el backbone**, como se explicó en §1.3. - **Wi-Fi dejó atrás el CSMA/CD por completo**: hoy es **CSMA/CA**, con **OFDMA** (Wi-Fi 6/6E), **MU-MIMO** y **MLO**. **Wi-Fi 7** (`IEEE 802.11be-2024`, publicado el 22-jul-2025) trae 320 MHz de canal y **4096-QAM**: Nyquist con `V = 4096`, o sea `log₂(4096) = 12` bits por símbolo. **Wi-Fi 8** (`802.11bn`, objetivo mayo-2028) se enfoca en confiabilidad. Un curso de 2012 sobre `802.11n` está **cuatro generaciones** atrás.

> **Consecuencia para el examen:** los **dos teoremas no cambiaron**: son matemáticas, no ingeniería. Lo que cambió son las cifras (4096-QAM en Wi-Fi 7) y el medio dominante (fibra). Si el enunciado es de Nyquist o Shannon, la fórmula y las hipótesis van **exactamente iguales** que en 2011.

PARTE 2 — PRÁCTICA RESUELTA

2.1 Ejercicio 1 — Nyquist con 3100 Hz y 4 niveles

Datos. Una línea telefónica de **B = 3100 Hz** con una modulación de **V = 4 niveles**. **a)** ¿Cuál es la capacidad máxima? **b)** ¿Cuántos bits por símbolo?

```
a) C = 2 · B · log₂(V) = 2 · 3100 · log₂(4) = 2 · 3100 · 2 = 12 400 bps
b) bits por símbolo = log₂(V) = log₂(4) = 2 bits
```

Interpretación: cada 1/6200 de segundo mando un símbolo, y cada símbolo vale 2 bits: `C = 6200 símbolos/s × 2 bits = 12 400 bps`.

Variante: ¿y con **V = 16** (16-QAM)? `C = 2 · 3100 · log₂(16) = 24 800 bps`. El medio **no cambió**; lo que cambió fue la **modulación**, y con ella los bits por símbolo (de 2 a 4). Ése es el juego de Nyquist: **multiplicar los niveles es multiplicar la velocidad sin tocar el cable.**

2.2 Ejercicio 2 — Shannon con S/N en dB (la conversión a la vista)

Datos. Un enlace de **B = 3100 Hz** con ruido de **S/N = 30 dB**. **a)** Convertí el S/N a lineal. **b)** ¿Cuál es la capacidad máxima?

```
a) S/N_dB = 30
   S/N_lineal = 10^(30/10) = 10³ = 1000

b) C = B · log₂(1 + S/N_lineal) = 3100 · log₂(1 + 1000) = 3100 · log₂(1001)
   log₂(1001): como 2¹⁰ = 1024, está apenas por debajo de 10.
      log₂(1001) = 10 + log₂(1001/1024) = 10 + log₂(0,977) ≈ 10 − 0,034 ≈ 9,97
   C = 3100 · 9,97 ≈ 30 900 bps
```

Interpretación — la moraleja:

> Con 30 dB de calidad de señal (una relación señal-ruido de 1000 a 1), la línea telefónica clásica **no puede pasar de ~31 kbps**, aunque la modulación sea perfecta. Ése es el techo de Shannon: **el ruido, no el cable, es el límite**. Por eso los módems de la época llegaban a ~33,6 kbps y ahí paraban: no era el cable ni el módem, era Shannon.

⚠️ Errores típicos del ejercicio 2

- **Meter 30 (dB) en la fórmula en vez de 1000 (lineal).** Da `3100 · log₂(31) ≈ 15 700 bps`: la mitad. **Este es EL error del ejercicio.**
- **Olvidar el `1 +`:** es `log₂(1 + S/N)`, no `log₂(S/N)`.
- **Usar `10^(dB/20)`:** esa es la fórmula de potencia contra amplitud; el `S/N` en redes es siempre **potencia**, así que va con `/10`.

2.3 Ejercicio 3 — Teórico máximo contra capacidad real

Datos. Un enlace tiene `B = 1 MHz`, `S/N = 40 dB` y se modula con `V = 1024` (1024-QAM, o sea 10 bits por símbolo). **a)** Nyquist. **b)** Shannon. **c)** ¿Cuál manda?

```
a) Nyquist:  C_N = 2 · 10⁶ · log₂(1024) = 2 · 10⁶ · 10 = 20 Mbps

b) Shannon:  S/N = 10^(40/10) = 10 000 (lineal)
             C_S = 10⁶ · log₂(1 + 10 000) = 10⁶ · log₂(10 001) ≈ 10⁶ · 13,29
             C_S ≈ 13,3 Mbps

c) Mandan los dos: la capacidad real es el MÍNIMO, o sea 13,3 Mbps. Los
   20 Mbps son el techo del transmisor; los 13,3 Mbps, el del medio. En la
   práctica la capacidad real es un 50–70 % de Shannon, por atenuación,
   pérdida de sincronismo y overhead de protocolo.
```

2.4 Ejercicio 4 — QAM y bits por símbolo

Datos. Una constelación QAM tiene **16 puntos** en un enlace de 3100 Hz.

```
16-QAM = 4 niveles de amplitud × 4 fases  →  M = A · F = 4 · 4 = 16 puntos
Cada punto = 1 símbolo, y bits por símbolo = log₂(16) = 4 bits

C = 2 · 3100 · log₂(16) = 2 · 3100 · 4 = 24 800 bps
```

PARTE 3 — PROBLEMAS DE EXAMEN DE FING

3.1 Examen 2006-08, Pregunta 1 (5 puntos) — Nyquist y Shannon con sus hipótesis

> **Fuente:** Examen `sirc0608` — 5 de agosto de 2006, Pregunta 1 (5 puntos). **Link:** https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/redescomp/examenes/sirc0608.pdf

Enunciado (texto literal del examen)

> Enuncie los resultados de Nyquist y Shannon vistos en el teórico. Comente sobre las hipótesis de cada uno de ellos.

Solución oficial (textual)

> **Teorema de Nyquist** *Hipótesis:* · Canal de comunicaciones de ancho de banda limitado H, **sin ruido de ningún tipo** · La señal transmitida por el canal es una **señal digital de V niveles discretos**
>
> *Resultado:* La máxima tasa de transmisión de bits alcanzable es **$M = 2\,H \log_2(V)$**
>
> **Ley de Shannon** *Hipótesis:* · Canal de ancho de banda H · Canal sometido a **ruido gaussiano de potencia N** · Señal de transmisión de potencia **S**
>
> *Resultado:* La capacidad del canal (en bits) tiene un máximo teórico **$C = 2\,H \log_2[1 + S/N]$**

Análisis de la solución oficial

Lo que está bien: las hipótesis correctas de cada uno (Nyquist sin ruido y con `V` niveles; Shannon con ruido gaussiano y potencias `S` y `N`), y las dos fórmulas con sus variables.

🔴 **Una errata en la oficial:** escribe Shannon como `C = 2 H log₂(1+S/N)`, que es un error de transcripción: **la fórmula correcta es `C = B · log₂(1 + S/N)`, SIN el 2 delante.** El `2` es de Nyquist, cuya fórmula (`M = 2·H·log₂(V)`) sí está bien.

Lo que falta y son los puntos que se ganan: 1. **No explica cada variable con sus unidades** (Hz, niveles, lineal). 2. **No dice que `S/N` va en lineal, no en dB.** 3. **No relaciona los dos teoremas** (cuándo aplica cada uno).

Mi respuesta completa (5 puntos)

Nyquist — teorema de muestreo sin ruido:

```
C_N = 2 · B · log₂(V)   [bps]
  · B = ancho de banda del enlace, en HERTZ (Hz)
  · V = cantidad de niveles discretos de la señal

Hipótesis:
  (1) el canal tiene ancho de banda LIMITADO a B;
  (2) NO hay ruido de ningún tipo;
  (3) la señal es digital, de V niveles;
  (4) (implícita) el medio transmite 2 SEÑALES por segundo, una por cada
      cambio de nivel; de ahí el factor 2.

Idea: cada símbolo puede estar en uno de V estados, así que vale log₂(V) bits, y caben
2 símbolos por Hz de ancho de banda.
```

Shannon — teorema de la capacidad del canal:

```
C_S = B · log₂(1 + S/N)   [bps]
  · B = ancho de banda del enlace, en HERTZ (Hz)
  · S = potencia de la señal;  N = potencia del ruido (en W)
  · S/N = relación señal-ruido, EN LINEAL (si viene en dB: 10^(dB/10))

Hipótesis:
  (1) el canal tiene ancho de banda limitado B;
  (2) el ruido es GAUSSIANO de potencia N;
  (3) hay una señal de potencia S;
  (4) el límite NO son los niveles de señal (V no aparece), sino el ruido.
```

La relación entre ambos:

> Nyquist es el techo de un medio **ideal sin ruido** con una modulación dada; Shannon es el techo del medio **real con ruido**. **Nyquist se usa para el medio limpio** (diseño del transmisor) y **Shannon para el medio real** (diseño del sistema). En la práctica la capacidad real está **por debajo de Shannon**, por atenuación, pérdida de sincronismo y overhead de protocolo.

⚠️ Errores típicos del 2006-08 P1

- **Poner** `2 · B · log₂(1+S/N)` en Shannon: **no lleva el 2**. Y **meter** `S/N` **en dB** sin convertir a lineal.
- **Intercambiar las hipótesis:** decir "Nyquist necesita ruido gaussiano" o "Shannon necesita V niveles".
- **No dar las unidades** de `B` (Hz) ni de `V` (niveles).

3.2 Examen 2007-07, Pregunta 1, apartado a (10 puntos) — capacidad sobre línea telefónica

> **Fuente:** Examen `sirc0707` — 31 de julio de 2007, Pregunta 1, apartado a. **Link:** https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/redescomp/examenes/sirc0707.pdf

Enunciado (texto literal del examen)

> **a)** Si se quiere calcular la máxima capacidad de transmisión de datos sobre una línea telefónica, ¿qué teorema visto en el curso se debe aplicar? Justifique y escriba la fórmula para calcularla, explicando el significado de las variables en la fórmula y qué unidades se suelen utilizar.

Sobre la solución oficial

El PDF de `sirc0707` **no trae la solución publicada del apartado 1a**: trae el enunciado y las soluciones de los problemas prácticos. La resolución de abajo es **solución propia**.

Resolución (solución propia, para los 10 puntos)

Paso 1 — Qué teorema aplicar: Shannon, no Nyquist.

> **Justificación:** la línea telefónica es un medio **ruidoso** (par trenzado, susceptible a interferencia, diafonía y ruido térmico). Como el ruido **no es despreciable**, Nyquist, que asume un medio **sin ruido**, daría un techo optimista. Corresponde la **ley de Shannon**, creada exactamente para este caso.

Paso 2 — La fórmula.

```
C = B · log₂(1 + S/N)   [bits por segundo, bps]
```

Paso 3 — Significado y unidades de cada variable.

Variable	Significado	Unidad	Nota
`C`	capacidad: máximo de bits transmitibles **sin errores**	**bps**	Es un techo **teórico**.
`B`	ancho de banda del canal	**Hertz (Hz)**	Para una línea telefónica, `B ≈ 3100 Hz` .
`S` / `N`	potencia de la señal / del ruido	**W (watts)**	
`S/N`	relación señal-ruido, o sea calidad del canal	**adimensional (lineal)**	⚠️ Si la dan en **decibeles**: `S/N = 10^(dB/10)` .

Pasos 4 y 5 — Valores típicos y un ejemplo numérico.

```
B = 3100 Hz,  S/N = 30 dB:
    S/N_lineal = 10^(30/10) = 1000
    C = 3100 · log₂(1 + 1000) = 3100 · 9,97 ≈ 30 900 bps
```

Interpretación: el máximo teórico de una línea telefónica decente es de unos **30 kbps**. Por eso los módems de la época llegaban a 33,6 kbps y ahí paraban: **no era el cable ni el módem, era Shannon**.

⚠️ Errores típicos del 2007-07 P1

- **Elegir Nyquist en vez de Shannon** (el error conceptual central). La línea telefónica tiene ruido, así que va Shannon.
- **No justificar por qué NO es Nyquist**, que es lo que pide el enunciado.
- **Meter el S/N en dB** sin convertir. **Olvidar las unidades de `B` (Hz).**

PARTE 4 — SIMULACRO 1

Instrucciones (reproducción del formato real de FING): - Individual, **sin material**, **3 horas (180 min)**. - **5 Preguntas Teóricas** (~40 pts) + **2 Problemas Prácticos** (30 pts cada uno). - Aprobación: **60 puntos**. - ⚠️ **Es obligatorio responder correctamente al menos 15 puntos en las preguntas teóricas.** Si no llegás a 15 en teoría, no aprobás aunque sumes 60 con los problemas. - Empezá cada pregunta y cada problema en una hoja nueva. Para los problemas podés suponer que disponés de los tipos básicos (lista, cola, archivo, string) y sus funciones.

⏱️ **Cronómetro sugerido (180 minutos):**

Etapa	Min	Objetivo
Lectura inicial	5	leer entero, elegir por dónde empezar
T1 (10 pts)	15	
T2 (10 pts)	15	
T3 (8 pts)	13	
T4 (8 pts)	12	
T5 (4 pts)	8	**63 min de teoría, ~40 pts**
Problema 1 (30 pts)	52	aritmética larga: dejar la fórmula y la cuenta a medias
Problema 2 (30 pts)	48	tablas antes que prosa; re-leer los números
Repaso final	7	re-leer los números de los dos problemas
Total	**180**	

El consejo de la cátedra: los problemas se corrigen **por lo que escribiste**. Si no te da el número exacto, **dejá la fórmula y la cuenta a medias** con la unidad anotada: parcialmente es puntos. Un apartado en blanco es cero.

Los 6 bloques del curso



4.1 El repaso que hay que tener delante antes del simulacro

Las fórmulas, de memoria:

```
d_transmisión = L/R            (L en BITS,  R en bps)          clases 5–6
d_propagación = d/s            (d en METROS, s en m/s)          clases 5–6
BDP           = R · RTT        (bits en vuelo)                 clases 5–6 y 19
latencia    ≈ RTT/2            (solo con camino simétrico)      clases 5–6
Nyquist:  C = 2 · B · log₂(V)                                  esta clase
Shannon:  C = B · log₂(1 + S/N)    (S/N EN LINEAL)              esta clase
dB → lineal:  S/N = 10^(dB/10)                                 esta clase
QAM:  bits por símbolo = log₂(M)  (M = puntos de la constelación) esta clase
```

OSI contra TCP/IP, y las PDU: en OSI son 7 capas y las PDU son **mensaje** → **segmento** → **paquete** → **trama** → **bit**; en TCP/IP son **4 capas** (Aplicación, Transporte, Internet, Acceso), que se leen **5** si partís Acceso en Enlace y Física. Correspondencia: OSI 7-5 ↔ Aplicación, OSI 4 ↔ Transporte, OSI 3 ↔ Internet, OSI 2-1 ↔ Acceso.

⚠️ El modelo TCP/IP se cuenta como **4 capas** (Acceso, Internet, Transporte, Aplicación) o como **5** si separás Acceso en Enlace y Física. La cátedra lo explica en la Clase 2.

Las tres técnicas de conmutación:

	Circuito	Paquetes (store-and-forward)	Mensajes
Conexión	sí	no (o circuito virtual)	no
Unidad	flujo continuo	paquete de tamaño fijo	mensaje completo
Reserva recursos	**sí**	**no**	**no**
Retardo	fijo y predecible	variable, con cola	muy variable
Orden	sí	**no**	**no**

Los parámetros que se confunden entre sí: `R` (ancho de banda, **bps**, del equipo), `s` (velocidad de propagación, **m/s**, del medio), **latencia** (un viaje de ida, ≈ `RTT/2` si el camino es simétrico), **RTT** (ida y vuelta, lo mide `ping`), **throughput** (`min(R, ventana/RTT)`) y **jitter** (`R_máx − R_mín`).

4.2 Los 8 errores más frecuentes del Bloque A

#	El error	Lo correcto	Por qué
1	Meter `R` (bps) en `d/s`.	`d/s` solo lleva `d` (m) y `s` (m/s).	`s` es del **medio**; `R` del **equipo**.
2	Confundir `R` con `s`.	`R` en bps, `s` en m/s.	"Cuánta info/s" contra "qué tan rápido viaja".
3	Poner `n·d_proc` con `n` enlaces.	Con `n` enlaces hay `n−1` routers.	Los extremos A y B son hosts.
4	Poner `2·B·log₂(1+S/N)`.	Shannon es `B·log₂(1+S/N)`, **sin el 2**.	El `2` es de Nyquist.
5	Meter `S/N` en dB.	Convertir: `10^(dB/10)`.	Shannon pide el cociente **lineal**.
6	Confundir latencia con RTT.	`latencia ≈ RTT/2` **solo** con camino simétrico.	Ida y vuelta pueden diferir.
7	Decir que el jitter es el retardo.	Jitter = **variación** del retardo.	Retardo alto y constante no rompe el audio; el jitter sí.
8	Decir que la fibra es "más rápida".	La fibra tiene `s` apenas mayor y mucha más **alcance**.	`s` es casi igual; cambia la atenuación: 100 m contra 100 km.
8	Decir que la fibra es "más rápida" que el cobre.	La fibra tiene `s` apenas mayor y mucha más **alcance**.	`s` es casi igual; cambia la atenuación: 100 m contra 100 km.

4.3 Enunciado del simulacro (sin respuestas)

Preguntas Teóricas

T1 (10 puntos). En una red de paquetes, un paquete de longitud `L` cruza un medio. a) Identifique los **componentes del retardo** y diga cuáles son los más significativos. b) Diferencie el **ancho de banda** de la **velocidad de propagación** en el medio. c) ¿En qué componente del retardo influye la **congestión**?

T2 (10 puntos). En una red de conmutación de paquetes: a) Explique los conceptos de **congestión**, **pérdida** y **retardo**, y cómo se relacionan entre sí. b) Una red pierde paquetes. Mencione **dos causas de pérdida que no sean por congestión**, y explique por qué un protocolo de transporte como TCP no puede distinguirlas.

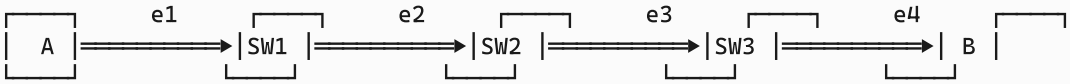
T3 (8 puntos). Dos usuarios comparten un canal de comunicación. a) Indique el significado de **FDMA** y de **TDMA**, y explique el principio de operación de cada uno. b) ¿Son equitativos? ¿En qué sentido de "equitativo" se parecen a la conmutación por circuitos y en cuál a la de paquetes?

T4 (8 puntos). Sobre las tecnologías de transmisión: a) Indique en qué consisten el modo **full duplex** y el modo **half duplex**. b) Especifique para **Ethernet (IEEE 802.3)** y para **Wi-Fi (IEEE 802.11)** qué modo se usa y justifique. Explique por qué en uno de los dos el otro modo es imposible.

T5 (4 puntos). Compare la conmutación por **circuito**, por **paquetes** y por **mensajes**: indique para cada una si reserva recursos en la red y qué unidad de datos transmite.

Problemas Prácticos

Problema 1 (30 puntos) — Retardos. Un paquete de `L = 12 000 bits` viaja de A hasta B por **cuatro enlaces** unidos por **tres conmutadores**.



Enlace	R	d (todos con $s = 2 \cdot 10^8$ m/s)
`e1`	2 Mbps	500 km
`e2`	100 Mbps	200 km
`e3`	100 Mbps	2000 km
`e4`	1 Gbps	50 km

Cada conmutador retarda cada paquete `d_proc = 4 µs`. No hay retardo de cola.

a) Escriba la fórmula general del retardo total extremo a extremo, indicando cuántas veces aparece cada término y **por qué** esas cantidades. **b)** Calcule el retardo total con la aritmética a la vista, y diga qué componente domina y qué porcentaje representa. **c)** Suponga ahora $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R = 100$ Mbps, `d_proc = 0`, y que cada conmutador **transmite inmediatamente cada bit que recibe, sin esperar a que llegue el paquete completo**. Escriba el nuevo retardo, explique **por qué** mejora respecto de (b) y **en qué condición dejaría de mejorar**. **d)** Calcule el RTT de la conexión y el *bandwidth-delay product* del enlace `e2`.

Problema 2 (30 puntos) — Nyquist, Shannon, encapsulación y capas. Dos sedes unidas por un enlace de radio de **B = 500 kHz**, con **S/N = 40 dB** y modulación **16-QAM**. Cada router tiene `d_proc = 3 µs`.

a) Escriba la fórmula de **Nyquist** con el significado y las unidades de cada variable, y calcule la capacidad máxima del enlace con esa modulación. **b)** Escriba la fórmula de **Shannon**, **convierta el S/N a lineal** mostrando la cuenta, y calcule la capacidad máxima. Explique cuál de los dos resultados manda y por qué. **c)** Para un mensaje de aplicación de 1200 bytes que viaja por capa 2, 3 y 4 (Ethernet, IP, TCP), calcule el **tamaño de cada PDU** con cabeceras típicas (Ethernet 18 B, IP 20 B, TCP 20 B) y la **eficiencia** resultante. Diga qué capa se ocupa de qué. **d)** Mencione las **capas del modelo OSI** y sus **PDU**, y diga en cuál se ubica cada uno de los cálculos anteriores (capacidad, retardo, tamaño del segmento). Justifique.

4.4 Resolución del simulacro

T1 (10 puntos) — Componentes del retardo, BW contra propagación, congestión

```
d_end2end = Σ ( d_proc + d_cola + d_transmisión + d_propagación )
```

a) Los **cuatro componentes** son: (1) **procesamiento** `d_proc` (CRC, leer la cabecera, buscar el puerto de salida); (2) **encolamiento** `d_cola` (espera en la cola del enlace de salida); (3) **transmisión** `d_trans =`

`L/R` (meter el paquete entero en el cable); (4) **propagación** `d_prop = d/s` (la señal recorriendo el medio).

Los más significativos son `d_transmisión` y `d_propagación`: son los únicos **calculables** con los datos del enunciado (`L`, `R`, `d`, `s`) y los que **dominan** en enlaces de cualquier longitud relevante. `d_proc` es despreciable (microsegundos) y `d_cola` no se puede calcular a priori, porque depende del estado de la cola.

b) El **ancho de banda** `R` se mide en **bps** y depende del **equipo** (puerto, transceptor, modulación); aparece en `d_trans = L/R`. La **velocidad de propagación** `s` se mide en **m/s** y depende del **medio físico**; aparece en `d_prop = d/s`. Duplicar el ancho de banda reduce `d_trans` a la mitad y **no cambia** `d_prop`: un enlace de 1 Gbps no es "50 veces más rápido" que uno de 100 Mbps, es 50 veces más **ancho**.

c) La congestión influye **solo en el retardo de encolamiento** `d_cola`, que es el único componente que depende del estado de la cola, y la congestión **es** el estado de la cola. La cadena: más tráfico → las colas se agrandan → `d_cola` sube → el retardo total sube; y si la cola desborda el buffer, aparecen **pérdidas**. Los otros tres (`d_proc`, `d_trans`, `d_prop`) no dependen de la carga.

T2 (10 puntos) — Congestión, pérdidas y retardo

a) Congestión: escasez, **durante un período de tiempo**, de los **recursos compartidos** para procesar todos los paquetes que los pretenden usar (capacidad de procesamiento y buffers de los routers, y ancho de banda de los enlaces). Se manifiesta en **pérdidas y/o retardos**. **Pérdida:** un paquete **se descarta cuando no encuentra lugar en un buffer**; es **irreversible**, porque IP no reintenta. **Retardo:** el tiempo que tarda un paquete en ir de un nodo al siguiente, con sus cuatro componentes.

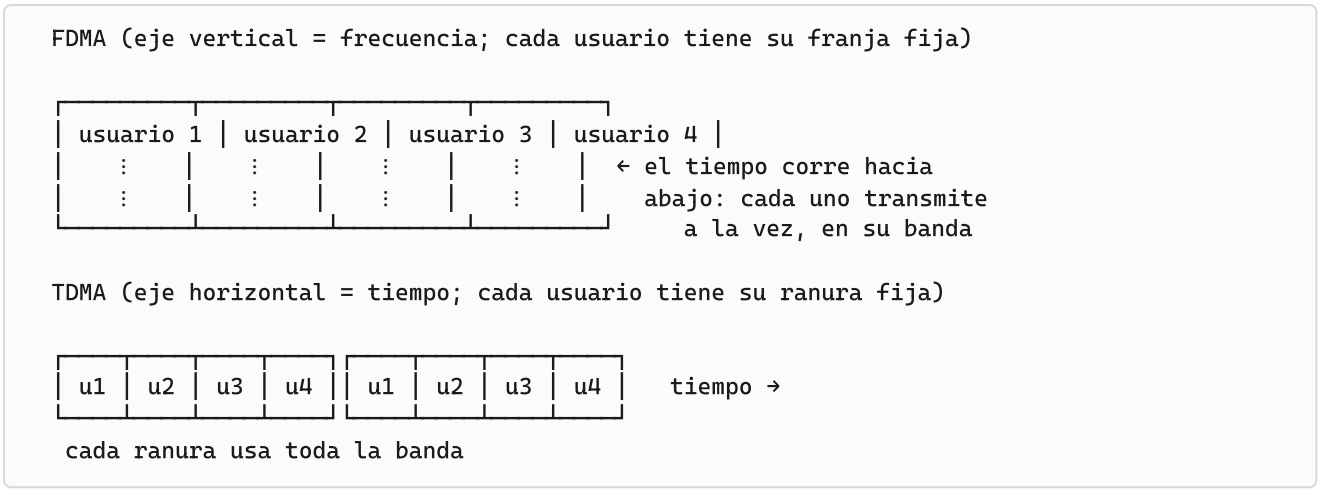
La relación: la **congestión es la causa**; el **retardo de cola** y la **pérdida** son los **dos síntomas** y vienen del mismo mecanismo. Primero aparece el retardo (la cola crece) y después, si se desborda el buffer, la pérdida.

b) Dos causas que **no** son por congestión: un **checksum o CRC incorrecto** por un error del medio, y un **descarte por ACL o firewall**, o porque el **TTL llega a 0**, o porque se perdió un **fragmento** en IPv4.

Por qué TCP no las distingue: un paquete perdido es un paquete perdido; para TCP los tres casos son **lo mismo**, y no hay forma de saber *por qué* se perdió desde el emisor. Por eso su reacción (reducir la ventana) es **conservadora en unos casos y correcta en otros**.

T3 (8 puntos) — FDMA y TDMA

a) FDMA (*Frequency Division Multiple Access*): divide el **espectro de frecuencias** en sub-bandas y asigna **una sub-banda fija a cada usuario**, que la usa **todo el tiempo**. **TDMA** (*Time Division Multiple Access*): un usuario usa **toda la banda disponible** pero **solo en su ranura de tiempo** (*timeslot*), que se repite periódicamente.



b) Los dos son **equitativos y estáticos**: a cada usuario se le asigna siempre la misma fracción del recurso, sin reparto dinámico. Se parecen a la **conmutación por circuitos** (asignación fija) y no a la de paquetes, que no reserva nada y aprovecha el canal **estadísticamente**, desperdiciando menos capacidad cuando hay usuarios inactivos.

T4 (8 puntos) — Full duplex y half duplex

a) Full duplex: se puede **transmitir y recibir a la vez**. **Half duplex:** se puede transmitir o recibir, pero **no simultáneamente** (se alternan por turnos).

b) Ethernet (IEEE 802.3) con switch: full duplex. Cada puerto es un enlace punto a punto dedicado, con un par para transmitir y otro para recibir, así que no hay colisión. (En los **hubs** antiguos, half duplex con CSMA/CD.) **Wi-Fi (IEEE 802.11): siempre half duplex.** El medio es el **aire**, inherentemente compartido.

Por qué en Wi-Fi el otro modo es imposible: una radio **no puede transmitir y recibir a la vez en la misma banda**, así que **no puede detectar una colisión mientras transmite**: nadie "oye" el choque. Por eso Wi-Fi usa **CSMA/CA** en lugar de CSMA/CD: en vez de detectar la colisión *después* de que ocurrió, la **evita** de antemano, con el tiempo de espera aleatorio (*backoff*), el **NAV** (*Network Allocation Vector*) y el **RTS/CTS** opcional, que resuelve el nodo oculto.

T5 (4 puntos) — Las tres técnicas de conmutación

	Circuito	Paquetes	Mensajes
Unidad	flujo continuo de datos	paquete de tamaño fijo	mensaje completo
Recursos	**sí** (reserva ancho de banda y buffers en cada nodo)	**no** (mejor esfuerzo)	**no**

- **Circuito:** se establece un camino y se **reservan** recursos, como una línea telefónica dedicada: retardo fijo y predecible, pero desperdicia capacidad cuando el usuario está callado.
- **Paquetes:** cada paquete se enruta por separado, **sin reservar**: aprovecha el canal estadísticamente, con retardo variable y posibles pérdidas.
- **Mensajes:** se transmite el mensaje entero, todo o nada, sin conexión ni reserva.

Problema 1 (30 puntos) — Retardos · Resolución

a) Fórmula general y conteo de términos. Con `n = 4` enlaces hay **4** términos de `d_trans` y **4** de `d_prop`; con `k = 3` conmutadores hay **3** de `d_proc` y **3** de `d_cola` (que aquí valen 0).

```
d_end2end = Σ_{i=1..4} [ d_proc + d_cola + L/R_i + d_i/s_i ]
          = 3·d_proc + (L/R₁+L/R₂+L/R₃+L/R₄) + (d₁/s₁+d₂/s₂+d₃/s₃+d₄/s₄)

⚠️ El d_proc va 3 VECES (uno por conmutador), NO 4: hay 4 enlaces pero
   solo 3 conmutadores; A y B son sistemas terminales.
```

b) Cálculo del retardo total con la aritmética a la vista.

```
L = 12 000 bits

e1: R₁ = 2·10⁶,  d₁ = 5·10⁵ m,  s₁ = 2·10⁸
   d_trans = 12 000/2·10⁶  = 6,0·10⁻³ s =  6,000 ms
   d_prop  = 5·10⁵/2·10⁸   = 2,5·10⁻³ s =  2,500 ms   subtotal  8,500 ms

e2: R₂ = 10⁸,  d₂ = 2·10⁵ m
   d_trans = 12 000/10⁸    = 1,2·10⁻⁴ s =  0,120 ms
   d_prop  = 2·10⁵/2·10⁸   = 1,0·10⁻³ s =  1,000 ms   subtotal  1,120 ms

e3: R₃ = 10⁸,  d₃ = 2·10⁶ m
   d_trans = 12 000/10⁸    = 1,2·10⁻⁴ s =  0,120 ms
   d_prop  = 2·10⁶/2·10⁸   = 1,0·10⁻² s = 10,000 ms   subtotal 10,120 ms

e4: R₄ = 10⁹,  d₄ = 5·10⁴ m
   d_trans = 12 000/10⁹    = 1,2·10⁻⁵ s =  0,012 ms
   d_prop  = 5·10⁴/2·10⁸   = 2,5·10⁻⁴ s =  0,250 ms   subtotal  0,262 ms

d_proc total = 3 × 4 µs = 0,012 ms        d_cola total = 0

d_end2end = 8,500 + 1,120 + 10,120 + 0,262 + 0,012 = 20,014 ms
```

Qué componente domina y qué porcentaje:

```
d_propagación  = 2,500 + 1,000 + 10,000 + 0,250 = 13,750 ms  →  68,7 %  ←— DOMINA
d_transmisión  = 6,000 + 0,120 +   0,120 + 0,012 =  6,252 ms  →  31,2 %
d_procesamiento                                     0,012 ms  →   0,06 %
TOTAL                                               20,014 ms  → 100 %

El enlace e3 aporta 10,120 ms (50,6 %) y es el más lento por distancia;
el e1 aporta 8,500 ms y es el de menor ancho de banda. Son dos cuellos de
botella distintos: uno por distancia, el otro por ancho de banda.
```

c) Cut-through (reenvío al vuelo), `R` uniforme y `d_proc = 0`.

```
R₁ = R₂ = R₃ = R₄ = R = 100 Mbps = 10⁸ b/s, y cada conmutador transmite
cada bit apenas lo recibe.

d_end2end = 1 · (L/R) + Σ_{i=1..4} (d_i/s_i)
          = 12 000/10⁸ + (5·10⁵ + 2·10⁵ + 2·10⁶ + 5·10⁴)/2·10⁸
          = 1,2·10⁻⁴ s + (2,85·10⁶ / 2·10⁸) s
          = 0,00012 s + 0,01425 s
          = 0,01437 s = 14,370 ms
```

Por qué mejora, y en qué condición dejaría:

> En store-and-forward cada conmutador debe **recibir el paquete completo** antes de emitirlo por el enlace siguiente (necesita leer la MAC destino), así que cada enlace intermedio aporta **otro `L/R` en serie**. Con cut-through el conmutador **no espera**: reenvía cada bit apenas lo recibe, así que **los `L/R` se pisan en vez de sumarse** y queda **uno solo**, y además desaparece el `d_proc`.
>
> **Condición:** el cut-through solo funciona si `R_entrada = R_salida` en **todos** los enlaces (aquí se cumple: los cuatro son 100 Mbps). Si un conmutador recibiera más rápido de lo que transmite (`R₁ = 1 Gbps` y `R₂ = 100 Mbps`), se acumularía cola y **volvería a comportarse como store-and-forward**, y además propagaría la congestión antes de tiempo (*congestion crunch*).
>
> ⚠️ **Ojo al comparar (b) con (c):** los dos resultados no son comparablesdirectly, porque en (b) los `R` y las `d` son heterogéneos y en (c) todo es 100 Mbps. La comparación justa es "a igual topología", y ahí la mejora es `(n−1)·(L/R) + k·d_proc`.

d) RTT y BDP del enlace `e2`.

```
Latencia de ida por e2 = 1,000 + 0,120 = 1,120 ms
RTT (camino simétrico) ≈ 2 × 1,120 = 2,240 ms = 2,24 s
BDP = R₂ × RTT = 10⁸ × 2,24 = 2,24·10⁸ bits = 28 000 000 bytes = 28 MB

⚠️ El BDP NO depende del tamaño del paquete, sino de R y del RTT. Con un RTT de 2,24 s el
   enlace necesita 28 MB "en vuelo" para llenarse: eso exige una ventana enorme, y de ahí
   `RFC 7323` (*Window Scale*).
```

Puntos: (a) fórmula y conteo (8), (b) aritmética (10), (c) cut-through (8), (d) RTT y BDP (4).

Problema 2 (30 puntos) — Nyquist, Shannon, encapsulación, capas · Resolución

a) Nyquist: fórmula, variables y cálculo.

```
C_N = 2 · B · log₂(V)   [bps]
· B = ancho de banda del enlace, en HERTZ (Hz).  Aquí B = 500 kHz = 5·10⁵ Hz.
· V = niveles de la señal (estados por símbolo). Con 16-QAM, V = 16.

C_N = 2 · 5·10⁵ · log₂(16) = 2 · 5·10⁵ · 4 = 4·10⁶ bps = 4 Mbps
```

b) Shannon: fórmula, conversión del S/N y cálculo.

```
C_S = B · log₂(1 + S/N)   [bps],  con S/N EN LINEAL

1) Convertir de dB a lineal:
      S/N_dB = 40
      S/N_lineal = 10^(40/10) = 10⁴ = 10 000

2) Aplicar Shannon:
      C_S = 5·10⁵ · log₂(1 + 10 000) = 5·10⁵ · log₂(10 001)

3) El logaritmo: 2¹³ = 8192 y 2¹⁴ = 16384, así que 10 001 está entre
   ambos y log₂(10 001) ≈ 13,29.

4) C_S = 5·10⁵ · 13,29 ≈ 6,64·10⁶ bps ≈ 6,64 Mbps
```

Cuál manda y por qué:

> La capacidad real de un enlace es el **mínimo de los dos techos**, y en la práctica no alcanza ninguno: los medios reales **siempre tienen ruido**, y además hay pérdida de sincronismo, atenuación y overhead, así que los sistemas reales se **diseñan al 50-70 % de Shannon**.
>
> En este caso el enunciado **fija la modulación** (`V = 16`), así que Nyquist da 4 Mbps y el cuello es el **transmisor**; el piso que impone la calidad del medio es Shannon, con 6,64 Mbps.

c) Tamaño de las PDU y eficiencia. Con cabecera TCP de 20 B, IP de 20 B y trama Ethernet de 18 B (preámbulo y FCS incluidos):

```
Capa 4 (Transporte):  segmento TCP = 1200 + 20 = 1220 bytes
Capa 3 (Red):         paquete IP   = 1220 + 20 = 1240 bytes
Capa 2 (Enlace):      trama        = 1240 + 18 = 1258 bytes
Eficiencia  η = 1200 / 1258 ≈ 0,954  →  95,4 %
```

Qué capa se ocupa de qué: la **capa 2** arma la trama (MAC y CRC); la **capa 3** arma el paquete (IP y enrutamiento); la **capa 4** arma el segmento (puertos, secuencia y checksum); y la **capa 1** transmite los bits por el medio.

d) Las capas del modelo OSI, sus PDU y dónde caen los cálculos.

```
Capa OSI      PDU                ¿Qué calcula?
──────────────────────────────────────────────────────────────
7–5 Aplicación, mensaje           – (los datos del usuario)
4 Transporte  segmento            – el tamaño del segmento (apartado c)
3 Red         paquete             – el retardo extremo a extremo
2 Enlace      trama               – el tamaño de la trama (apartado c)
1 Física      bit                 – la CAPACIDAD: Nyquist y Shannon
```

Justificación: la **capacidad** (Nyquist y Shannon) es propiedad de la **capa física**, porque depende solo del medio y del transceptor. El **retardo extremo a extremo** es un concepto de la **capa 3 (Red)**: es el tiempo que tarda un **paquete** en viajar de un nodo a otro. El **tamaño del segmento** depende de la **capa 4 (Transporte)**, que agrega la cabecera TCP.

PARTE 5 — CIERRE

📌 Resumen

1. La **capa física** solo transmite **bits**: no detecta errores, no reenvía, no reintenta.
2. Los cuatro medios: **par trenzado** (100 m, sensible al EMI), **coaxial** (~10 Mbps), **fibra** (inmune al EMI, 100 km), **inalámbrico** (aire compartido).
3. **Full duplex** = transmitir y recibir a la vez; **half duplex** = por turnos. **Ethernet conmutado es full duplex; Wi-Fi es siempre half duplex.**
4. **Nyquist**: $C = 2 \cdot B \cdot \log_2(V)$, medio **sin ruido**, techo de la modulación.
5. **Shannon**: $C = B \cdot \log_2(1+S/N)$, medio **con ruido gaussiano**, S/N **en lineal** ($10^{(dB/10)}$), **sin el 2 delante**.
6. **Shannon siempre queda por debajo de Nyquist**, y el diseño real queda por debajo de Shannon.
7. **QAM** combina amplitud y fase: una constelación de M puntos vale $\log_2(M)$ bits por símbolo.
8. Con n **enlaces** y k **conmutadores**: $k \cdot d_proc + n \cdot (L/R) + n \cdot (d/s)$. **Cut-through** deja **un solo** L/R.
9. **Satélite**: 120 ms de ida, irrecuperables. El mejor ejemplo de por qué ancho de banda y latencia son cosas distintas.
10. Nyquist es $2 \cdot B \cdot \log_2(V)$ y Shannon $B \cdot \log_2(1+S/N)$: **nunca se mezclan.**

✅ Autoevaluación

Respondé sin mirar. Las respuestas están en `<details>`.

1. Un enlace de cobre de 3 km soporta 100 Mbps, con $s = 2 \cdot 10^8$ m/s. ¿Cuánto tarda la **propagación** de un bit? ¿Y la **transmisión** de un paquete de 1500 bytes? Si duplico el ancho de banda, ¿cambia la propagación?

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

2. ¿Por qué la velocidad de propagación es casi la misma en cobre y en fibra, si la fibra "gana"? ¿Qué gana entonces?

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

3. Un canal tiene $B = 4000$ Hz y $S/N = 20$ dB. ¿Cuál es la capacidad de Shannon?

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

4. ¿Por qué la fibra es inmune al **EMI**, y por qué el par trenzado también reduce el ruido si es cobre?

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

5. Si duplico la longitud del paquete, ¿qué componente del retardo cambia? ¿Y si duplico la distancia? ¿Y el ancho de banda?

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

6. ¿En cuál de las tres técnicas de conmutación se **reservan** recursos y por qué tiene un precio?

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

7. ¿Por qué no se puede implementar full duplex en Wi-Fi, y por qué usa CSMA/CA en vez de CSMA/CD?

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

8. ¿Cuál de los ocho errores es el más caro? Da un ejemplo numérico.

<details>
<summary>Respuesta</summary>
</details>

🔗 Referencias

Exámenes - `sirc0608` (5-ago-2006) — **P1 (5 pts): Nyquist y Shannon con sus hipótesis**. §3.1. - `sirc0707` (31-jul-2007) — **P1 (10 pts): capacidad máxima sobre línea telefónica**. §3.2. - `sirc0902` (2-feb-2009) — P3 (5 pts): FDMA y TDMA. Simulacro 1, T3. - `sirc0903` (20-feb-2009) — P5 (6 pts): full duplex contra half duplex. §1.3 y T4. - `sirc0912` (18-dic-2009) — P1 (10 pts): componentes del retardo, BW contra propagación, congestión. Clase 5 §3.1 y T1. - `sirc1103` (21-feb-2011) — P2 (6 pts): congestión, pérdidas y retardo. Clase 5 §3.2 y T2. - `sirc0712` (dic-2007) — P2 (4 pts): datagramas contra circuitos virtuales. T5.

Bibliografía - Tanenbaum & Wetherall, *Redes de computadoras*, 5ª ed., cap. 1 §1.1 (la capa física y los medios) y §1.6 (el espectro inalámbrico).

Normas (no RFC) - ⚠️ **Nyquist y Shannon no tienen RFC**: son resultados matemáticos, no protocolos. La capa física y la de enlace se estandarizan por **IEEE** (802.3, 802.11, 802.1Q); la capa física es **anterior a Internet**. - `IEEE 802.11be-2024` — Wi-Fi 7, publicada el 22-jul-2025 (320 MHz y 4096-QAM). - `IEEE 802.3cg` — 10BASE-T1S, obligatoriamente half-duplex con PLCA.

Clases relacionadas - Clase 5 y 6 (el retardo y su taller) · Clase 8 (HTTP) · Clase 19 (BDP) · Clase 38 y 39 (capa de enlace).